

# Семинар 3. Непрерывные случайные величины

Теория вероятностей и математическая статистика · НИЯУ МИФИ

А. Шемендюк

22 сентября 2026

## Краткая сводка

**Непрерывной** называют случайную величину, возможные значения которой заполняют целый промежуток: конечный или бесконечный. Перечислить их, как у дискретной величины, нельзя, поэтому ряд распределения не годится и нужен другой способ задать закон.

## Функция распределения

**Функцией распределения** называют

$$F(x) = \mathbb{P}(X < x). \quad (1)$$

### Важное уведомление

**Неравенство строгое.** Гмурман определяет  $F$  через  $\mathbb{P}(X < x)$ , а не  $\mathbb{P}(X \leq x)$ . Для непрерывной величины разницы нет, а для дискретной есть:  $F$  оказывается непрерывной **слева**, и в точке скачка значение берётся нижнее. В задаче 1 это видно на графике.

Свойства:  $0 \leq F(x) \leq 1$ ;  $F$  не убывает;  $F(-\infty) = 0$ ,  $F(+\infty) = 1$ . Главное рабочее следствие:

$$\mathbb{P}(a < X < b) = F(b) - F(a), \quad (2)$$

то есть вероятность попасть в интервал есть **приращение**  $F$  на нём.

Для непрерывной величины  $\mathbb{P}(X = x_1) = 0$ : отдельное значение имеет нулевую вероятность. Поэтому в Уравнение 2 знаки  $<$  и  $\leq$  можно менять как угодно; ответ не изменится. Это не значит, что событие невозможно; это значит, что «попасть ровно в точку»: событие нулевой вероятности.

## Плотность распределения

**Плотностью распределения** называют производную функции распределения:

$$f(x) = F'(x), \quad F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt. \quad (3)$$

Вероятность считается площадью под кривой:

$$\mathbb{P}(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx. \quad (4)$$

#### Важное уведомление

**Контроль.** Всегда  $f(x) \geq 0$  и

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1. \quad (5)$$

Это аналог условия  $\sum p_i = 1$  из семинара 2: там сумма, здесь интеграл. Проверяйте Уравнение 5 первым делом: она ловит почти любую ошибку в выкладке и сразу даёт неизвестную постоянную, если та есть в условии.

### Числовые характеристики

Всюду ниже интегралы берутся по всем возможным значениям  $X$  (если они заполняют интервал  $(a, b)$ , по нему):

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx, \quad \mathbb{E}[\varphi(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) f(x) dx. \quad (6)$$

$$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} [x - \mathbb{E}(X)]^2 f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx - [\mathbb{E}(X)]^2, \quad \sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}. \quad (7)$$

#### Уведомление

**Обозначения.** В задачнике Гмурмана пишут  $M(X)$  и  $D(X)$ : это ровно то же самое, что  $\mathbb{E}(X)$  и  $\text{Var}(X)$  здесь. В литературе встречаются и другие формы записи: для среднего  $\mathbb{E}X$ ,  $EX$ ,  $E[X]$ ; для дисперсии  $\sigma^2(X)$ ,  $V(X)$ ,  $\mathbb{V}(X)$ . Смысл везде один и тот же, различается только обозначение. Правая форма в Уравнение 7 удобнее для счёта: считать  $\mathbb{E}(X)$  и  $\mathbb{E}(X^2)$ , а потом вычесть, почти всегда проще, чем интегрировать квадрат разности.

**Мода**  $M_0(X)$ : точка локального максимума плотности. **Медиана**  $M_e(X)$ : значение, делящее площадь пополам:  $\mathbb{P}(X < M_e) = \mathbb{P}(X > M_e) = 1/2$ . Ни та, ни другая может не существовать или быть не единственной; если кривая распределения симметрична относительно прямой  $x = C$ , то  $\mathbb{E}(X) = M_0 = M_e = C$ .

### Моменты

$$\nu_k = \int x^k f(x) dx \quad (\text{начальный}), \quad \mu_k = \int [x - \mathbb{E}(X)]^k f(x) dx \quad (\text{центральный}). \quad (8)$$

Очевидно  $\nu_1 = \mathbb{E}(X)$ ,  $\mu_1 = 0$ ,  $\mu_2 = \text{Var}(X)$ . Центральные моменты выражаются через начальные:

$$\mu_2 = \nu_2 - \nu_1^2, \quad \mu_3 = \nu_3 - 3\nu_2\nu_1 + 2\nu_1^3, \quad \mu_4 = \nu_4 - 4\nu_3\nu_1 + 6\nu_2\nu_1^2 - 3\nu_1^4. \quad (9)$$

## Два распределения, которые надо знать наизусть

**Равномерное** на  $(a, b)$ :

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad F(x) = \frac{x-a}{b-a}, \quad E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}. \quad (10)$$

**Нормальное** с параметрами  $a$  и  $\sigma$ :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-a)^2/(2\sigma^2)}, \quad E(X) = a, \quad \sigma(X) = \sigma. \quad (11)$$

Интеграл от Уравнение 11 в элементарных функциях не берётся, поэтому вводят **функцию Лапласа**

$$\Phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^t e^{-z^2/2} dz \quad (12)$$

и пользуются таблицей её значений. Через неё

$$\mathbb{P}(\alpha < X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha-a}{\sigma}\right), \quad \mathbb{P}(|X-a| < \delta) = 2\Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right). \quad (13)$$

### Важное уведомление

**Ф: не функция распределения.** У функции Лапласа Уравнение 12 интеграл идёт **от нуля**:  $\Phi(0) = 0$ ,  $\Phi(+\infty) = 0,5$ , и она нечётна,  $\Phi(-t) = -\Phi(t)$ . В таблицах и пакетах часто встречается другая функция:  $F_0(t) = 0,5 + \Phi(t)$ , у которой  $F_0(0) = 0,5$ . Перед тем как брать число из таблицы, посмотрите, чему равно её значение в нуле.

**Правило трёх сигм.** При  $\delta = 3\sigma$  из Уравнение 13

$$\mathbb{P}(|X-a| < 3\sigma) = 2\Phi(3) = 0,9973, \quad (14)$$

то есть практически все значения нормальной величины лежат в интервале  $(a - 3\sigma, a + 3\sigma)$  шириной  $6\sigma$ .

## Блок А. Разминка: функция распределения и плотность

### Задача 1 (Гмурман, гл. 6 § 1, № 261)

Дискретная случайная величина задана законом распределения

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| $X$ | 3   | 4   | 7   | 10  |
| $p$ | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |

Найти функцию распределения и построить её график.

**Задача 2 (Гмурман, гл. 6 § 1, № 256)**

Случайная величина  $X$  задана функцией распределения

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 2, \\ 0,5x - 1, & 2 < x \leq 4, \\ 1, & x > 4. \end{cases}$$

Найти вероятность того, что в результате испытания  $X$  примет значение: а) меньшее 0,2; б) меньшее трёх; в) не меньшее трёх; г) не меньшее пяти.

**Задача 3 (Гмурман, гл. 6 § 2, № 269)**

Задана плотность распределения непрерывной случайной величины  $X$ :

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1, \\ x - 1/2, & 1 < x \leq 2, \\ 0, & x > 2. \end{cases}$$

Найти функцию распределения  $F(x)$ .

**Задача 4 (Гмурман, гл. 6 § 3, № 279)**

Случайная величина  $X$  задана плотностью распределения  $f(x) = c(x^2 + 2x)$  в интервале  $(0, 1)$ ; вне этого интервала  $f(x) = 0$ . Найти: а) параметр  $c$ ; б) математическое ожидание величины  $X$ .

**Блок В. Математическое ожидание, дисперсия, моменты****Задача 5 (Гмурман, гл. 6 § 3, № 296)**

Случайная величина  $X$  в интервале  $(0, 5)$  задана плотностью распределения  $f(x) = (2/25)x$ ; вне этого интервала  $f(x) = 0$ . Найти дисперсию  $X$ .

**Задача 6 (Гмурман, гл. 6 § 3, № 286)**

Случайная величина  $X$  в интервале  $(2, 4)$  задана плотностью распределения  $f(x) = -\frac{3}{4}x^2 + \frac{9}{2}x - 6$ ; вне этого интервала  $f(x) = 0$ . Найти моду, математическое ожидание и медиану величины  $X$ .

**Задача 7 (Гмурман, гл. 6 § 3, № 306)**

Случайная величина  $X$  задана плотностью распределения  $f(x) = 2x$  в интервале  $(0, 1)$ ; вне этого интервала  $f(x) = 0$ . Найти начальные и центральные моменты первого, второго, третьего и четвёртого порядков.

### Задача 8 (Гмурман, гл. 6 § 4, № 313 и 315)

Случайная величина  $X$  распределена равномерно в интервале  $(a, b)$ . Найти её математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение.

## Блок С. Равномерное и нормальное распределения

### Задача 9 (Гмурман, гл. 6 § 4, № 308)

Цена деления шкалы амперметра равна 0,1 А. Показания округляют до ближайшего целого деления. Найти вероятность того, что при отсчёте будет сделана ошибка, превышающая 0,02 А.

### Задача 10 (Гмурман, гл. 6 § 5, № 331)

Производится измерение диаметра вала без систематических (одного знака) ошибок. Случайные ошибки измерения  $X$  подчинены нормальному закону со средним квадратическим отклонением  $\sigma = 10$  мм. Найти вероятность того, что измерение будет произведено с ошибкой, не превосходящей по абсолютной величине 15 мм.

### Задача 11 (Гмурман, гл. 6 § 5, № 335)

Деталь, изготовленная автоматом, считается годной, если отклонение контролируемого размера от проектного не превышает 10 мм. Случайные отклонения подчинены нормальному закону со средним квадратическим отклонением  $\sigma = 5$  мм и математическим ожиданием  $a = 0$ . Сколько процентов годных деталей изготавливает автомат?

### Задача 12 (Гмурман, гл. 6 § 5, № 336)

Бомбардировщик, пролетающий вдоль моста, длина которого 30 м и ширина 8 м, сбросил бомбы. Случайные величины  $X$  и  $Y$  (расстояния от вертикальной и горизонтальной оси симметрии моста до места падения бомбы) независимы и распределены нормально со средними квадратическими отклонениями, соответственно равными 6 и 4 м, и математическими ожиданиями, равными нулю. Найти: а) вероятность попадания в мост одной сброшенной бомбы; б) вероятность разрушения моста, если сброшены две бомбы, причём известно, что для разрушения моста достаточно одного попадания.

## Задачи для самостоятельной работы

1. (Гмурман, № 259.) Случайная величина  $X$  задана на всей оси  $Ox$  функцией распределения  $F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctg \frac{x}{2}$ . Найти возможное значение  $x_1$ , удовлетворяющее условию: с вероятностью  $1/6$  случайная величина  $X$  в результате испытания примет значение, большее  $x_1$ .

2. **(Гмурман, № 305.)** Случайная величина  $X$  задана плотностью распределения  $f(x) = 0,5x$  в интервале  $(0, 2)$ ; вне этого интервала  $f(x) = 0$ . Найти начальные и центральные моменты первого, второго, третьего и четвёртого порядков. Сравните с задачей 7.
3. **(Гмурман, № 317.)** Равномерно распределённая случайная величина  $X$  задана плотностью  $f(x) = 1/(2l)$  в интервале  $(a - l, a + l)$ ; вне этого интервала  $f(x) = 0$ . Найти математическое ожидание и дисперсию  $X$ .
4. **(Гмурман, № 332.)** Производится взвешивание некоторого вещества без систематических ошибок. Случайные ошибки взвешивания подчинены нормальному закону со средним квадратическим отклонением  $\sigma = 20$  г. Найти вероятность того, что взвешивание будет произведено с ошибкой, не превосходящей по абсолютной величине 10 г.